

1. 用駐波波長測量彈性係數

彈簧 A	彈簧質量 $M(\text{kg}) =$		0.0113	頻率 $f(\text{Hz})$ =	60
	1	2	3	4	5
$L_4(\text{m})$	12.5	13.5	15.5	18	16.3
$L(\text{m})$	25	28	31	36	33
L/λ	2	2.074074	2	2	2.02454
L/λ 平均值	2.019723	彈性係數 k	9.972348		

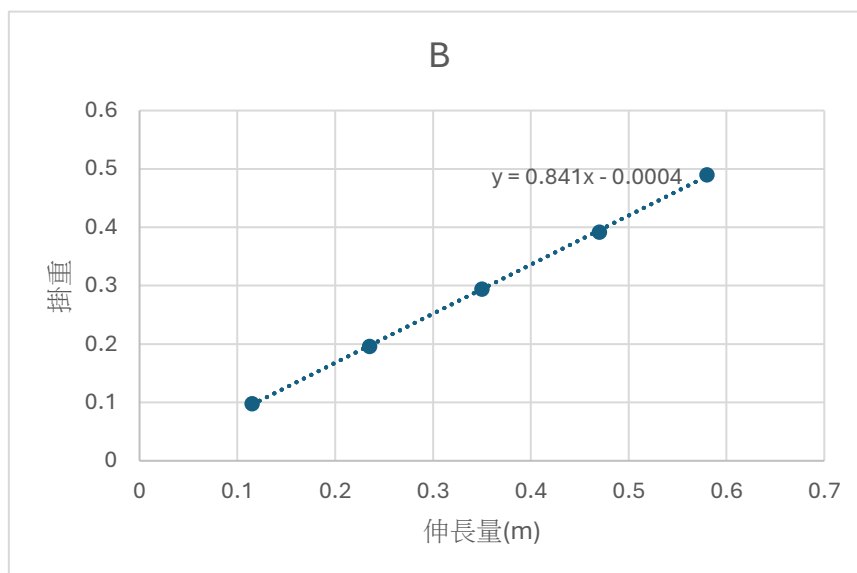
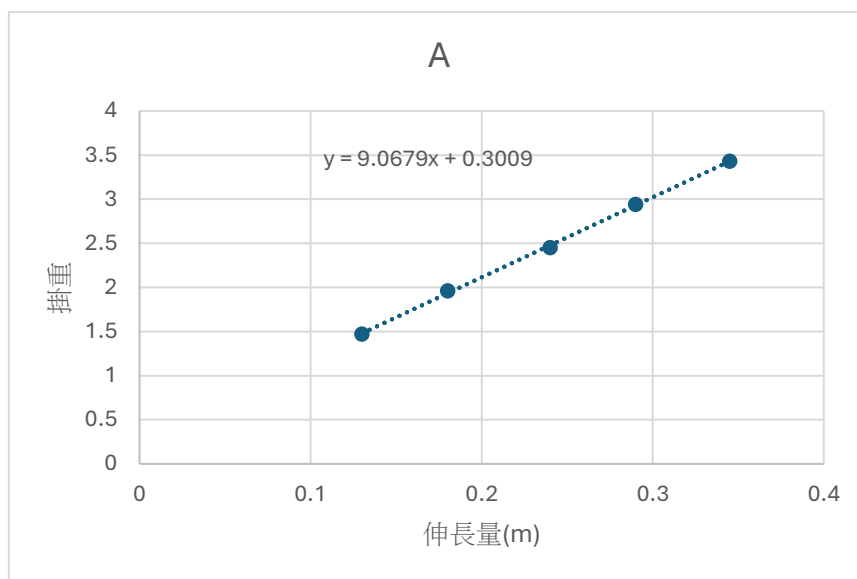
彈簧 B	彈簧質量 $M(\text{kg}) =$		0.0104	頻率 $f(\text{Hz})$ =	60
	1	2	3	4	5
$L_{13}(\text{m})$	47	51	55.5	60	66
$L(\text{m})$	50	54	59	64	70
L/λ	6.382979	6.352941	6.378378	6.4	6.36364
L/λ 平均值	6.375587	彈性係數 k	0.921076	kg/m	

$$k_A = 9.97, k_B = 0.92$$

2. 虎克定律測量彈性係數

彈簧 A	彈性係數 k	9.0679	kg/m			原長
掛重(g)	150	200	250	300	350	10
伸長量 (cm)	13	18	24	29	34.5	
F(N)	1.47	1.96	2.45	2.94	3.43	

彈簧 B	彈性係數 k	0.841	kg/m			原長
掛重(g)	10	20	30	40	50	8
伸長量 (cm)	11.5	23.5	35	47	58	
F(N)	0.098	0.196	0.294	0.392	0.49	



$$k_A = 9.0679, k_B = 0.841$$

實驗誤差來源：



實驗的粗彈簧有損壞，可能引響彈性係數，也同時引響長度的測量。

捲尺判讀誤差、測量點位也有可能看錯。測量虎克定律的時候沒有包含重力造成的彈簧拉長